

Ionenbildung verstehen

Bildung von Ionen, Ionengitter und Eigenschaften von Salzen

● PSE

● BINDUNGSART

● BINDUNGSMODELL

● STRUKTUR

● EIGENSCHAFTEN

1 Vom Atom zum Ion

VERSTEHEN

Ergänze: Gibt das Atom Elektronen ab oder nimmt es Elektronen auf? Trage das entstehende Ion ein.

Li	2 1	e ⁻ : _____	Ion: _____
Al	2 8 3	e ⁻ : _____	Ion: _____
Br	2 8 18 7	e ⁻ : _____	Ion: _____
N	2 5	e ⁻ : _____	Ion: _____

2 Elektronenübergabe

VERSTEHEN

Zeichne mit Pfeilen ein, welches Atom Elektronen abgibt und welches sie aufnimmt.

Na**Cl**

entstehendes Ion: _____ Ion: _____

Mg**O**

entstehendes Ion: _____ Ion: _____

3 Ionen-Steckbrief

ANWENDEN

K	1 Elektron abgeben / aufnehmen?	Ion: _____	Begründung: _____
Ca	Wie viele Elektronen?	Ion: _____	Begründung: _____
F	1 Elektron abgeben / aufnehmen?	Ion: _____	Begründung: _____
S	Wie viele Elektronen?	Ion: _____	Begründung: _____

Ionenbildung verstehen

Bildung von Ionen, Ionengitter und Eigenschaften von Salzen

PSE

● BINDUNGSART

● BINDUNGSMODELL

● STRUKTUR

● EIGENSCHAFTEN

4 Vom Ionenpaar zum Ionengitter

STRUKTUR

Ein Salz besteht nicht aus einzelnen Ionenpaaren. Ergänze das Gitter abwechselnd mit + und –.

+	–						
–							

Positive Ionen heißen _____

Negative Ionen heißen _____

Das regelmäßige Muster heißt _____

5 Warum hält das Gitter zusammen?

ERKLÄREN

Setze ein: anziehen · abstoßen · positiv · negativ · elektrostatische

1. Entgegengesetzt geladene Ionen _____ sich an.
2. Gleich geladene Ionen _____ sich ab.
3. Im Ionengitter liegen _____ und _____ geladene Ionen regelmäßig nebeneinander.
4. Die _____ Anziehung hält das Ionengitter zusammen.

6 Eigenschaften von Salzen erklären

ERKLÄREN

Salze sind fest.

Erklärung: _____

Salze haben hohe Schmelzpunkte.

Erklärung: _____

Salzkristalle sind spröde.

Erklärung: _____

Schmelzen/Lösungen leiten Strom.

Erklärung: _____